

진단평가 해설

분수의 나눗셈 ~ 직육면체의 겉넓이와 부피

정답 한눈에 보기

1	⑤	2	②	3	①	4	17/42	5	13/4	6	④
7	⑤	8	③	9	192	10	④	11	⑤	12	①
13	④	14	116	15	5	16	⑤	17	9/25	18	②
19	②	20	22	21	④	22	④	23	③	24	240
25	④	26	③	27	④	28	728	29	12	30	①

— 분수의 나눗셈

1

2점

연산 처리 · 표준 · 초6-1 입학 심화형 2번

정답 ⑤ $\frac{99}{140}$

- ㉠ $\frac{6}{7} \div 5 \times 4 = \frac{6}{7} \times \frac{1}{5} \times 4 = \frac{24}{35}$ 이다.
- ㉡ $\frac{9}{10} \div 7 \div 6 = \frac{9}{10} \times \frac{1}{7} \times \frac{1}{6} = \frac{9}{420} = \frac{3}{140}$ 이다.
- $\frac{24}{35} = \frac{96}{140}$ 이므로 합은 $\frac{96}{140} + \frac{3}{140} = \frac{99}{140}$ 이다.

틀렸다면 1·2단계에서 틀린다. 나눗셈과 곱셈이 섞인 식을 앞에서부터 $\times$ 1/자연수 로 바꾸어 이어 계산하지 못하고 ㉠의 4 를 분모에 곱하거나 ㉡의 두 나눗셈 중 하나를 빠뜨린다. ㉠ 만 구하고 멈추면 ㉡ $\frac{24}{35}$ 를 고른다.

2

3점

개념 이해 · 상 · 단원 TEST 1 19번

정답 ② 7

- $\frac{36}{13} \div 6 = \frac{36 \div 6}{13} = \frac{6}{13}$ 이다.
- $6/13 < \square/13$ 에서 분모가 같으므로 $6 < \square$ 이다.
- $\square$ 에 들어갈 수 있는 가장 작은 자연수는 7 이다.

틀렸다면 2·3단계에서 틀린다. 분모가 같은 분수는 분자가 큰 쪽이 크다는 것으로 $6 < \square$ 를 얻고도 <에는 같은 경우가 들어가지 않는다는 것을 놓쳐 6 을 고른다.

3

3점

연산 처리 · 상 · 단원 TEST 1 13번

정답 ① $16\frac{1}{5} \text{ cm}^2$

- 색칠된 부분은 가로가 9 cm 이고 세로가 전체 세로를 4 로 나눈 직사각형이다.
- 세로는 $7\frac{1}{5} \div 4 = \frac{36}{5} \times \frac{1}{4} = \frac{9}{5} \text{ cm}$ 다.
- 넓이는 $9 \times \frac{9}{5} = \frac{81}{5} = 16\frac{1}{5} \text{ cm}^2$ 다.

틀렸다면 2단계에서 틀린다. $7\frac{1}{5} \div 4$ 를 가분수로 바꾸지 않고 자연수 부분 7 만 4 로 나누거나 분수 부분만 나누어 세로가 어긋난다. 3단계에서 $\frac{81}{5}$ 를 대분수로 고칠 때도 실수가 난다.

초6-1 | 진단평가 해설

분수의 나눗셈 ~ 직육면체의 겉넓이와 부피

4 주관식

4점

근거 제시 · 개념 이해 · 최상 · 단원 TEST 1 16번

정답 $\frac{17}{42}$

- 몫이 작으려면 나누는 수는 크게, 나누어지는 수는 작게 해야 한다.
- 나누는 수를 7로 하면 남은 2, 5, 6으로 만든 가장 작은 대분수는 $2\frac{5}{6}$ 이고 $2\frac{5}{6} \div 7 = \frac{17}{6} \times \frac{1}{7} = \frac{17}{42}$ 다.
- 나누는 수를 6으로 하면 가장 작은 대분수는 $2\frac{5}{7}$ 이고 $2\frac{5}{7} \div 6 = \frac{19}{7} \times \frac{1}{6} = \frac{19}{42}$ 다.
- $\frac{17}{42} < \frac{19}{42}$ 이므로 가장 작은 몫은 $\frac{17}{42}$ 다.

틀렸다면 1단계에서 틀린다. 몫을 작게 하려면 나누는 수를 가장 크게 하는 것이 먼저라는 것을 모른다. 가장 작은 대분수 $2\frac{5}{7}$ 부터 만들고 남은 6으로 나누면 $\frac{19}{42}$ 를 답으로 쓴다.

5 주관식

5점

규칙 발견 · 식 설정 · 최상 · 단원 TEST 1 20번

정답 $\frac{13}{4}$ cm

- 15장을 한 줄로 이으면 겹친 곳은 $15 - 1 = 14$ 군데다.
- 겹친 길이의 합은 $\frac{3}{8} \times 14 = \frac{21}{4}$ cm 다.
- 한 장의 길이를 $\square$ cm 라 하면 $\square \times 15 - \frac{21}{4} = 43\frac{1}{2}$ 이다.
- $\square \times 15 = \frac{87}{2} + \frac{21}{4} = \frac{195}{4}$ 이다.
- $\square = \frac{195}{4} \div 15 = \frac{195}{4} \times \frac{1}{15} = \frac{13}{4}$ cm 다. $3\frac{1}{4}$ cm 로 써도 맞다.

틀렸다면 3단계에서 틀린다. 전체 길이는 테이프 15장의 길이 합에서 겹친 길이의 합을 뺀 것이라는 식을 세우지 못한다. 겹친 길이를 더하거나 $43\frac{1}{2}$ 을 15로 바로 나누어 답이 어긋난다.

— 각기둥과 각뿔

6

3점

공식 활용 · 상 · 단원 TEST 2 17번

정답 ④ 27 cm

- 사각뿔의 모서리는 $4 \times 2 = 8$ 개다.
- 모서리의 길이가 모두 같으므로 한 모서리는 $216 \div 8 = 27$ (cm) 다.
- 답은 ④ 27 cm 다.

틀렸다면 1단계에서 틀린다. 사각뿔의 모서리를 밑면의 4개만 세거나 사각기둥처럼 12개로 세어 나눌 수를 잘못 잡는다.

7

3점

표현 해석 · 상 · 단원 TEST 2 6번

정답 ⑤ (모서리의 수) - (꼭짓점의 수) = 3

- 위에서 본 모양이 대각선이 그어진 사각형이고 옆에서 본 모양이 삼각형이므로 사각뿔이다.
- 사각뿔의 면은 $4 + 1 = 5$ 개, 모서리는 $4 \times 2 = 8$ 개, 꼭짓점은 $4 + 1 = 5$ 개다.
- ①은 5개, ②는 8개, ③은 $5 + 8 = 13$ 이라 틀리고 ④는 사각뿔이라 틀린다.
- ⑤는 $8 - 5 = 3$ 이라 옳다.

틀렸다면 1단계에서 틀린다. 위에서 본 정사각형만 보고 ④ 사각기둥으로 알거나, 사각형 안의 두 대각선이 꼭대기에서 모이는 옆 모서리라는 것을 읽지 못한다. 도형을 사각뿔로 정해야 뒤의 수가 맞는다.

초6-1 | 진단평가 해설

분수의 나눗셈 ~ 직육면체의 겉넓이와 부피

8

3점

표현 해석 · 상 · 초6-1 입학 심화형 6번

| 정답 ③ B: 2

- B를 바닥에 두고 접으면 A와 C는 B에 붙은 옆면이 된다.
- 눈 1인 면은 A 옆에 붙어 C의 맞은편 옆면이 되고, 눈 3인 면은 C 아래에 붙어 A의 맞은편 옆면이 된다.
- 눈 5인 면은 눈 3인 면에 붙어 B의 맞은편 윗면이 된다.
- 평행한 면의 눈의 합이 7이므로 A는 $7 - 3 = 4$, B는 $7 - 5 = 2$, C는 $7 - 1 = 6$ 이다.
- 알맞은 것은 ③ B: 2다.

틀렸다면 1~3단계에서 틀린다. 계단 모양 전개도는 네 면이 한 줄로 이어진 곳이 없어 한 칸 건너 면이 마주 본다는 규칙을 바로 쓸 수 없다. 머릿속으로 접지 못하고 C와 바로 붙은 눈 3인 면을 맞은편으로 보면 ⑤ C: 4를 고른다.

9 주관식

5점

공식 활용 · 최상 · 초6-1 입학 심화형 22번

| 정답 192 cm

- 옆면이 직사각형이므로 이 입체도형은 각기둥이다.
- 각기둥의 꼭짓점은 한 밑면의 변의 수 $\times 2$ 이므로 한 밑면의 변은 $12 \div 2 = 6$ 개이고 육각기둥이다.
- 밑면이 정육각형이므로 밑면의 변은 모두 10 cm이고 두 밑면에 12개 있다.
- 높이인 옆 모서리 12 cm는 6개다.
- 모든 모서리의 길이의 합은 $10 \times 12 + 12 \times 6 = 120 + 72 = 192(\text{cm})$ 다.

틀렸다면 1~2단계에서 틀린다. 옆면이 직사각형이라는 것으로 각기둥임을 정하지 못하거나 꼭짓점 12개를 각뿔 규칙에 넣어 밑면의 변의 수를 잘못 구한다. 밑면이 육각형으로 정해져야 모서리를 밑면의 변과 옆 모서리로 나눠 셀 수 있다.

10

4점

표현 해석 · 최상 · 초6-1 입학 일반형 24번

| 정답 ④ 12개

- 면 $\triangle \square$ 은 위 밑면에서 $\triangle$ 과 $\square$ 사이에 있는 꼭짓점 하나만 떼어 내고, 떼어 낸 조각은 그 꼭짓점과 $\triangle$, $\square$, $\square$ 를 꼭짓점으로 하는 삼각뿔이다.
- 삼각뿔의 모서리는 $3 \times 2 = 6$ 개다.
- 남은 조각은 육각기둥의 모서리 $6 \times 3 = 18$ 개에서 떼어 낸 꼭짓점에 모인 3개가 없어지고 자른 면의 변 3개가 새로 생겨 $18 - 3 + 3 = 18$ 개다.
- 두 입체도형의 모서리의 수의 차는 $18 - 6 = 12$ 개다.

틀렸다면 1~3단계에서 틀린다. 자른 면이 꼭짓점 하나만 떼어 내 작은 조각이 삼각뿔이 된다는 것을 그림에서 읽지 못한다. 남은 조각은 이름이 없는 입체라, 없어진 모서리 3개와 자른 면에 새로 생긴 모서리 3개를 함께 보아야 18개 그대로임을 안다.

— 소수의 나눗셈

11

2점

연산 처리 · 표준 · 초6-1 입학 심화형 11번

| 정답 ⑤ $38 \div 4$

- ① $4.32 \div 6 = 0.72$, ② $16.08 \div 8 = 2.01$, ③ $21.45 \div 3 = 7.15$, ④ $5.92 \div 4 = 1.48$ 이다.
- ⑤ $38 \div 4 = 9 \cdots 2$ 이고 2에 0을 붙여 $20 \div 4 = 5$ 이므로 9.5다.
- $9.5 > 7.15 > 2.01 > 1.48 > 0.72$ 이므로 몫이 가장 큰 것은 ⑤다.

틀렸다면 1단계에서 틀린다. 몫의 소수점을 나누어지는 수의 소수점 자리에 맞춰 올려 찍지 못하면 ①이나 ④처럼 몫이 1 안팎인 것과 ③의 몫 크기를 바르게 견주지 못한다. ②는 몫의 소수 첫째 자리에 0을 써야 해서 자리가 밀리기 쉽다.

초6-1 | 진단평가 해설

분수의 나눗셈 ~ 직육면체의 겉넓이와 부피

12

3점

식 설정 · 상 · 단원 TEST 3 12번

| 정답 ① 2.13

- 어떤 수를 $\square$ 라 하면 $\square \times 7 = 104.37$ 이다.
- $\square = 104.37 \div 7 = 14.91$ 이다.
- 바르게 계산하면 $14.91 \div 7 = 2.13$ 이다.

틀렸다면 1단계에서 틀린다. 잘못 계산한 과정을 $\square$ 를 쓴 곱셈식으로 세우지 못하고 $104.37 \div 7 = 14.91$ 을 바른 값으로 여긴다. 어떤 수를 먼저 구한 뒤 다시 7로 나누어야 한다.

13

3점

단계별 해결 · 상 · 단원 TEST 3 6번

| 정답 ④ 3.65 kg

- 꺼낸 책 5권의 무게는 $6.1 - 4.35 = 1.75(\text{kg})$ 이다.
- 책 한 권의 무게는 $1.75 \div 5 = 0.35(\text{kg})$ 이다.
- 책 16권의 무게는 $0.35 \times 16 = 5.6(\text{kg})$ 이다.
- 빈 상자의 무게는 $6.1 - 5.6 = 0.5(\text{kg})$ 이다.
- 책 9권을 넣은 상자의 무게는 $0.35 \times 9 + 0.5 = 3.65(\text{kg})$ 이다.

틀렸다면 3·4단계에서 틀린다. 책 한 권의 무게를 구한 뒤 빈 상자의 무게를 따로 구해야 한다는 것을 놓치고 $0.35 \times 9 = 3.15$ 에서 멈춘다. 다섯 단계를 차례로 엮어야 답이 나온다.

14 주관식

4점

식 설정 · 최상 · 단원 TEST 3 20번

| 정답 116 cm

- ㉠의 물에 잠기지 않은 부분은 $58.5 \div 2 - 0.25 = 29.25 - 0.25 = 29(\text{cm})$ 이다.
- ㉠의 잠긴 부분이 전체의 0.75 이므로 잠기지 않은 부분은 전체의 $1 - 0.75 = 0.25$ 이다.
- ㉠ 전체 길이의 0.25 가 29 cm 이다.
- ㉠ 전체의 길이는 $29 \div 0.25 = 116(\text{cm})$ 이다. 0.25 가 $1/4$ 이므로 29×4 로 구해도 된다.

틀렸다면 2·3단계에서 틀린다. 잠긴 부분이 0.75 라는 말을 잠기지 않은 부분이 전체의 0.25 라는 관계로 바꾸지 못하고 29를 잠긴 부분이나 전체로 착각한다. 전체를 구해야 하는데 잠긴 부분 87 cm 에서 멈추기도 한다.

15 주관식

5점

규칙 발견 · 최상 · 초6-1 입학 심화형 24번

| 정답 5

- 분자를 $\square$ 라 하면 $\square \div 27 = 1 \cdots 5$ 이므로 $\square = 27 \times 1 + 5 = 32$ 이고 어떤 가분수는 $\frac{32}{27}$ 이다.
- $32 \div 27 = 1 \cdots 5$, $50 \div 27 = 1 \cdots 23$, $230 \div 27 = 8 \cdots 14$, $140 \div 27 = 5 \cdots 5$ 로 나머지가 다시 5가 되어 $\frac{32}{27} = 1.185185\ldots$ 이다.
- 소수점 아래에 1, 8, 5가 차례로 되풀이된다.
- $24 \div 3 = 8$ 로 나누어떨어지므로 소수 24째 자리 숫자는 되풀이 묶음의 셋째 숫자와 같은 5다.

틀렸다면 3·4단계에서 틀린다. 나머지가 처음 5로 돌아와 1, 8, 5가 되풀이된다는 것을 보지 못하거나, 24가 3으로 나누어떨어질 때 묶음의 마지막 숫자를 골라야 하는 것을 놓쳐 첫째 숫자 1을 답한다.

— 비와 비율

16

2점

근거 제시 · 개념 이해 · 표준 · 단원 TEST 4 3번

| 정답 ⑤ 12 : 5

- ① 5의 2에 대한 비는 2가 기준량이므로 5 : 2 이다.
- ② 3에 대한 10의 비는 3이 기준량이므로 10 : 3 이다.
- ③ 1 대 7은 1 : 7, ④ 11과 8의 비는 11 : 8 이다.
- ⑤ 12의 5에 대한 비는 5가 기준량이므로 12 : 5로 바르다.

틀렸다면 1·2단계에서 틀린다. '5의 2에 대한 비'와 '3에 대한 10의 비'를 말에 나온 차례대로 옮겨 ①이나 ②를 맞다고 본다. 어느 끝이든 '~에 대한' 쪽을 뒤에 써야 한다.

초6-1 | 진단평가 해설

분수의 나눗셈 ~ 직육면체의 겉넓이와 부피

17 주관식

3점

식 설정 · 상 · 초6-1 입학 심화형 12번

정답 $\frac{9}{25}$

- ㉠의 한 변을 3, ㉡의 한 변을 5로 놓는다.
- ㉠의 넓이는 $3 \times 3 = 9$, ㉡의 넓이는 $5 \times 5 = 25$ 다.
- ㉡의 넓이에 대한 ㉠의 넓이의 비는 $9 : 25$ 이므로 비의 값은 $\frac{9}{25}$ 다.

틀렸다면 1·2단계에서 틀린다. 한 변의 길이의 비 $3 : 5$ 를 넓이의 비로 그대로 써서 $\frac{3}{5}$ 를 답으로 쓴다. 한 변을 3과 5로 놓고 넓이를 따로 구해야 $9 : 25$ 가 나온다.

18

3점

개념 이해 · 상 · 단원 TEST 4 17번

정답 ② $1/50000$

- 실제 거리를 cm로 바꾸면 $3000\text{ m} = 300000\text{ cm}$ 이다.
- 기준량은 300000, 비교하는 양은 6이다.
- 비율은 $\frac{6}{300000} = \frac{1}{50000}$ 이다.

틀렸다면 1단계에서 틀린다. 실제 거리는 m, 지도에서 거리는 cm라 단위를 맞춰야 두 길이의 비율이 된다. 단위를 맞추지 않거나 $1\text{ m} = 100\text{ cm}$ 를 잘못 써 0의 개수가 어긋난다. 보기가 모두 분자가 1인 분수라 0의 개수 하나로 답이 갈린다.

19

3점

단계별 해결 · 상 · 초6-1 입학 심화형 26번

정답 ② 0.112 m

- 20%를 비율로 나타내면 0.2이다.
- 첫 번째로 튀어오른 높이는 $14 \times 0.2 = 2.8(\text{m})$ 이다.
- 두 번째로 튀어오른 높이는 $2.8 \times 0.2 = 0.56(\text{m})$ 이다.
- 세 번째로 튀어오른 높이는 $0.56 \times 0.2 = 0.112(\text{m})$ 이다.

틀렸다면 3·4단계에서 틀린다. 공이 튀어오를 때마다 바로 앞에서 떨어진 높이가 새 기준량이 되므로 0.2를 거듭 곱해야 한다. 처음 높이 14 m만 기준량으로 두고 한 번 곱해 2.8 m에서 멈추거나 소수 자리를 놓쳐 선지 사이에서 헤맨다.

20 주관식

4점

식 설정 · 최상 · 총괄 응용 26번

정답 22개

- 고구마와 감자의 비율이 $\frac{3}{8}$ 이므로 (고구마 수) : (감자 수) = $3 : 8$ 이다.
- 고구마를 $3 \times \square$ 개, 감자를 $8 \times \square$ 개라 하면 $8 \times \square - 3 \times \square = 10$ 이다.
- $5 \times \square = 10$ 이므로 $\square = 2$ 다.
- 고구마는 $3 \times 2 = 6$ 개, 감자는 $8 \times 2 = 16$ 개다.
- 모두 $6 + 16 = 22$ 개다.

틀렸다면 1·2단계에서 틀린다. 비율 $\frac{3}{8}$ 을 고구마 3개, 감자 8개로 보고 모두 11개로 답하거나 차 5를 10에 맞추지 못한다. 비율을 $3 : 8$ 의 비로 바꿔 두 양을 같은 수 $\square$ 의 3배, 8배로 놓고 차가 10이 되는 식을 세워야 한다.

— 여러 가지 그래프

21

2점

근거 제시 · 표현 해석 · 표준 · 총괄 응용 17번

정답 ④ 가을을 좋아하는 학생 수는 여름의 3배

- 작은 눈금 한 칸은 5%이다.
- 눈금을 세면 봄 10%, 여름 45%, 가을 15%, 겨울 30%이다.
- ① 가을은 15%이므로 맞다.
- ② 겨울 30%는 봄 10%의 3배이므로 맞다.
- ③ 여름이 45%로 가장 크고 ⑤ 봄이 10%로 가장 작으므로 맞다.
- ④ 여름 45%가 가을 15%의 3배이므로 가을이 여름의 3배라는 말은 틀렸다.

틀렸다면 1·2단계에서 틀린다. 수가 25마다만 적혀 있어 작은 눈금 한 칸이 5%인 것을 놓치고, 부분이 끝나는 눈금 55나 70을 그 계절의 백분율로 읽는다. 백분율을 바르게 읽고도 ④에서 여름이 가을의 3배인 것을 거꾸로 읽으면 맞다고 넘긴다.

초6-1 | 진단평가 해설

분수의 나눗셈 ~ 직육면체의 겉넓이와 부피

22

3점

개념 이해 · 상 · 초6-1 입학 심화형 28번

| **정답 ④ 94권**

- 월요일에 빌린 과학책은 $80 \times \frac{55}{100} = 44$ (권) 이다.
- 화요일에 빌린 과학책은 $120 \times \frac{25}{100} = 30$ (권) 이다.
- 수요일에 빌린 과학책은 $50 \times \frac{40}{100} = 20$ (권) 이다.
- 과학책은 모두 $44 + 30 + 20 = 94$ (권) 이다.

틀렸다면 1~3단계에서 틀린다. 날마다 전체 책 수가 다른데 과학책의 백분율을 더하거나 평균을 내어 세 날의 책 250권에 한 번에 곱한다. 전체가 다른 그래프는 날마다 과학책 수를 따로 구해 더해야 한다.

23

4점

단계별 해결 · 최상 · 초6-1 입학 일반형 17번

| **정답 ③ 42명**

- 원그래프에서 악기 연주가 취미인 학생은 40% 이므로 $350 \times \frac{40}{100} = 140$ (명) 이다.
- 띠그래프에서 바이올린은 악기 연주가 취미인 학생의 30% 이므로 $140 \times \frac{30}{100} = 42$ (명) 이다.

틀렸다면 2단계에서 틀린다. 띠그래프의 바이올린 30% 를 전체 350명에 대한 비율로 보고 $350 \times \frac{30}{100} = 105$ 를 구한다. 띠그래프는 악기 연주가 취미인 학생을 전체로 한 그래프이므로 그 학생 수를 먼저 구하고 그 안에서 다시 비율을 곱해야 한다.

24

주관식

5점

개념 이해 · 최상 · 단원 TEST 5 20번

| **정답 240명**

- 포도는 25% 이므로 원그래프에서 $360^\circ \times \frac{25}{100} = 90^\circ$ 를 차지한다.
- 복숭아는 딸기의 4배이므로 $30^\circ \times 4 = 120^\circ$ 이다.
- 수박은 $360^\circ - (30^\circ + 90^\circ + 120^\circ) = 120^\circ$ 이다.
- 수박 120° 는 전체 360° 의 $\frac{1}{3}$ 이므로 전체 학생은 $80 \times 3 = 240$ (명) 이다.

틀렸다면 1단계에서 틀린다. 딸기는 각으로, 포도는 백분율로 주어져 단위를 맞추지 못하고 30 과 25 를 그대로 더하거나 뺀다. 원 전체 360° 가 100% 이므로 백분율과 각의 크기를 한쪽으로 바꿔야 한다.

— 직육면체의 겉넓이와 부피

25

2점

식 설정 · 표준 · 초6-1 입학 심화형 19번

| **정답 ④ 8 cm**

- 밑면의 가로와 세로에 각설탕이 6개, 10개씩 놓이므로 한 층에 $6 \times 10 = 60$ (개) 들어간다.
- 480개를 한 층에 60개씩 쌓으면 $480 \div 60 = 8$ (층) 이다.
- 각설탕 한 개의 높이가 1 cm 이므로 상자의 높이는 8 cm 다.

틀렸다면 2단계에서 틀린다. 쌓은 개수가 한 층의 개수와 층수의 곱이라는 것을 거꾸로 써서 층수를 구하는 식을 세우지 못한다. 480 을 6 이나 10 으로부터 나누거나 6 과 10 을 더한 수로 나누면 선지와 맞지 않는다.

초6-1 | 진단평가 해설

분수의 나눗셈 ~ 직육면체의 겉넓이와 부피

26

3점

공식 활용 · 상 · 총괄 기본 19번

| 정답 ③ 60 cm

- 정육면체의 겉넓이는 한 면의 넓이의 6배이므로 한 면의 넓이는 $150 \div 6 = 25 \text{ (cm}^2\text{)}$ 이다.
- $5 \times 5 = 25$ 이므로 한 모서리의 길이는 5 cm 이다.
- 정육면체의 모서리는 12개이고 길이가 모두 같으므로 모든 모서리의 길이의 합은 $5 \times 12 = 60 \text{ (cm)}$ 이다.

틀렸다면 1단계에서 틀린다. 겉넓이가 여섯 면의 넓이의 합이라는 공식을 거꾸로 써서 6으로 나누어야 한 면의 넓이가 나온다는 것을 못 쓴다. 한 면을 구한 뒤에도 한 모서리를 찾고 모서리 12개를 세는 데까지 이어야 답이 나온다.

27

3점

단계별 해결 · 상 · 초6-1 입학 심화형 30번

| 정답 ④ 6 cm

- 왼쪽 칸의 가로는 $60 - 40 = 20 \text{ (cm)}$ 다.
- 왼쪽 칸의 물의 부피는 $20 \times 15 \times 12 = 3600 \text{ (cm}^3\text{)}$ 이다.
- 오른쪽 칸의 물의 부피는 $40 \times 15 \times 3 = 1800 \text{ (cm}^3\text{)}$ 이다.
- 칸막이를 없애면 $3600 + 1800 = 5400 \text{ (cm}^3\text{)}$ 의 물이 가로 60 cm, 세로 15 cm 인 바닥에 고인다.
- 물의 높이는 $5400 \div (60 \times 15) = 5400 \div 900 = 6 \text{ (cm)}$ 다.

틀렸다면 4·5단계에서 틀린다. 두 칸의 물 높이 12 cm 와 3 cm 의 평균을 어렵하거나 왼쪽 칸의 물만 넓은 바닥에 나누어 ② 4 cm 를 고른다. 두 칸의 물의 부피를 더한 뒤 수조 전체 바닥의 넓이로 나누는 차례를 엮어야 한다.

28

주관식

3점

표현 해석 · 상 · 초6-1 입학 심화형 29번

| 정답 728 cm²

- 구멍을 뚫은 두 면을 밑면으로 보면 한 밑면의 넓이는 $10 \times 10 - 4 \times 4 = 84 \text{ (cm}^2\text{)}$ 다.
- 바깥쪽 옆면의 넓이는 $10 \times 10 \times 4 = 400 \text{ (cm}^2\text{)}$ 다.
- 구멍 안쪽 옆면의 넓이는 $(4 + 4 + 4 + 4) \times 10 = 160 \text{ (cm}^2\text{)}$ 다.
- 겉넓이는 $84 \times 2 + 400 + 160 = 728 \text{ (cm}^2\text{)}$ 다.

틀렸다면 3단계에서 틀린다. 구멍을 뚫으면 겉에서 빠진 넓이만 생각하고 구멍 안쪽에 새로 생긴 네 면을 더하지 않아 568 cm^2 로 답한다. 구멍이 정육면체를 끝까지 뚫어 깊이가 10 cm 라는 것을 그림에서 읽어 안쪽 면의 넓이를 넣어야 한다.

29

주관식

4점

규칙 발견 · 식 설정 · 상 · 초6-1 입학 심화형 17번

| 정답 12 cm

- 빗금 친 면은 (가로) $\times$ (세로) = 60 인 윗면이다.
- 겉넓이는 $(60 + (\text{가로}) \times 9 + (\text{세로}) \times 9) \times 2 = 426$ 이다.
- $60 + 9 \times ((\text{가로}) + (\text{세로})) = 213$ 이므로 $9 \times ((\text{가로}) + (\text{세로})) = 153$, (가로) + (세로) = 17 이다.
- 합이 17 이고 곱이 60 인 두 자연수는 5 와 12 다.
- 가로가 세로보다 짧으므로 세로는 12 cm 다.

틀렸다면 2·3단계에서 틀린다. 가로와 세로를 모르는 채로 겉넓이 식을 세우지 못하고 426 을 6 이나 9 로 바로 나눈다. 옆면 네 개의 넓이가 $9 \times ((\text{가로}) + (\text{세로})) \times 2$ 로 묶인다는 것을 식으로 세워야 가로와 세로의 합이 나온다.

초6-1 | 진단평가 해설

분수의 나눗셈 ~ 직육면체의 겉넓이와 부피

30

4점

표현 해석 · 최상 · 단원 TEST 6 18번

정답 ① 0.44 m^3

- 상자의 높이는 $25 \text{ cm} = 0.25 \text{ m}$ 다.
- 상자의 가로는 $2.1 - 0.25 \times 2 = 1.6 \text{ (m)}$ 이다.
- 상자의 세로는 $1.6 - 0.25 \times 2 = 1.1 \text{ (m)}$ 이다.
- 부피는 $1.6 \times 1.1 \times 0.25 = 0.44 \text{ (m}^3\text{)}$ 이다.

틀렸다면 2·3단계에서 틀린다. 잘라 낸 정사각형의 한 변이 상자의 높이가 되고 가로 · 세로는 양쪽에서 한 번씩 줄어든다는 것을 그림에서 읽지 못한다. 0.25 m 를 한 번만 빼거나 2.1 m , 1.6 m 를 그대로 쓴다.